ДИСКРЕТНІ ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ ЇХ ЗАКОНИ РОЗПОДІЛУ ТА ЧИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для кількісної характеристики цього розподілу ймовірностей зручно скористатися не ймовірністю події $X = x$, а ймовірністю події $X < x$, де x - деяка поточна змінна, а X – якесь її конкретне значення. Імовірність цієї події, яка очевидно, залежить від x, є деяка функція від x. Ця функція називається **функцією розподілу** випадкової величини X і позначається $F(x)$:

$$F(x) = P(X<x).$$

Функцію розподілу $F(x)$ іноді називають також **інтегральною** функцією розподілу або інтегральним законом розподілу. Вона існує для всіх випадкових величин: як для дискретних, так і для безперервних. Функція розподілу повністю характеризує випадкову величину з точки зору ймовірності, тобто є однією з форм закону розподілу.

Загальні властивості функції розподілу

1. Функція розподілу $F(x)$ є неспадна функція свого аргументу, тобто при $x_2 > x_1$, $F(x_2)>=F(x_1)$.
2. Функція розподілу $F(x)$ є неперервна зліва.
3. $F(-\infty) = 0$
4. $F(+\infty) = 1$

Графік функції розподілу $F(x)$ в загальному випадку графік неспадної функції (рис. 1), значення якої починаються від 0 і доходять до 1, причому в окремих точках функція може мати стрибки (розриви). Знаючи закон розподілу дискретної випадкової величини, можна легко побудувати функцію розподілу цієї величини.

Дійсно,

$$F(x) = P(X < x) = \sum_{x_i<x} P(X = x_i)$$

Нерівність $x_i<x$ під знаком суми вказує, що додавання розповсюджується на всі ті значення x_i, які менше x. Коли поточна змінна x проходить через яке-небудь з можливих значень дискретної величини X,

функція розподілу міняється стрибкоподібно, причому величина стрибка дорівнює ймовірності цього значення.

Функція розподілу будь-якої дискретної випадкової величини завжди є розривна ступінчаста.

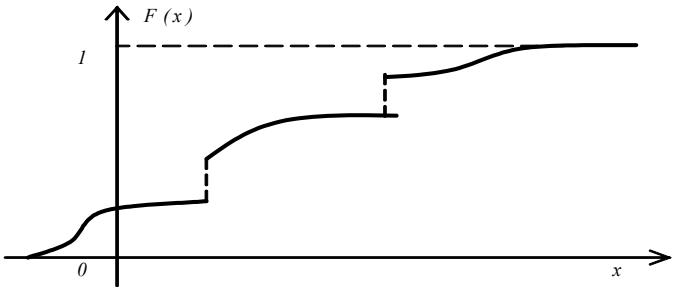


Рис. 1. Типовий графік функції розподілу

Числові характеристики випадкових величин

Математичним сподіванням дискретної випадкової величини X називається сума добутків всіх її можливих значень на ймовірності цих значень:

$$M(X)= x_1 p_1 + x_2 p_2 + \ldots + x_n p_n \ .$$
$$D(X)=M(X^2)-(M(X))^2$$

Властивості математичне сподівання:

1. Математичне сподівання сталої величини С дорівнює цій сталій:
$M(C) = C$;

2.Сталий множник можна виносити за знак математичного сподівання :
$M(CX) = C\,M(X)$;

3.Математичне сподівання суми скінченного числа випадкових величин дорівнює сумі їх математичних сподівань:

$M(X_1 + X_2 + \ldots + X_n) = M(X_1) + M(X_2) + \ldots + M(X_n)$;

4.Математичне сподівання добутку скінченного числа незалежних випадкових величин дорівнює добутку їх математичних сподівань:
$M(X_1 \cdot X_2 \cdot \ldots \cdot X_n) = M(X_1) \cdot M(X_2) \cdot \ldots \cdot M(X_n)$.

Властивості дисперсії:

1. Дисперсія сталої величини дорівнює нулеві, тобто

$D(C) = 0$.

2.Сталий множник можна виносити за знак дисперсії, попередньо піднісши його до квадрату
$D(CX) = C^2 D(X)$.

3.Дисперсія суми незалежних випадкових величин дорівнює сумі дисперсій цих величин

$D(X_1 + X_2 + \ldots + X_n) = D(X_1) + D(X_2) + \ldots + D(X_n)$.

Приклади розв'язання задач.

Приклад 1.

Двічі підкидають монету. Описати простір елементарних подій Ω. Нехай $\xi(\omega)$ – число появи герба. Знайти розподіл випадкової величини ξ , математичне сподівання $M\xi$ та дисперсію $D\xi$.

Розв'язання

$$\Omega=\{ГГ, ГР, РГ, РР\}$$

Розподіл випадкової величини

$\xi(\omega)$	2	1	0
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$P_1=P\{\xi=2\}=1/4$; $P_2=P\{\xi=1\}=1/2$; $P_3=P\{\xi=0\}=1/4$;

$M\xi = 1/4 \cdot 2 + 1/2 \cdot 1 = 1$; $M\xi^2 = 1/4 \cdot 4 + 1/2 \cdot 1 = 3/2$;

$D\xi. = M\xi^2 - (M\xi)^2 = 1/2$.

Приклад 2.

Випадкова величина X має закон розподілу

x_i	0	1	2	3	4
p_i	0,2401	0,4116	0,2646	0,0756	0,0081

Побудувати функцію розподілу випадкової величини X.

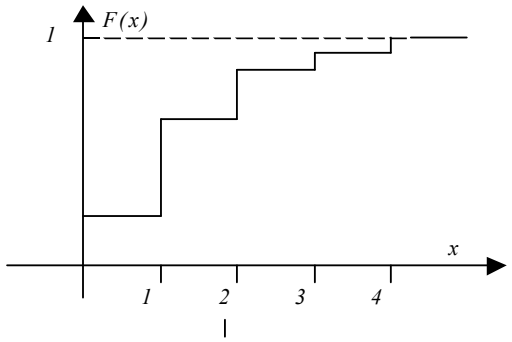


Рис. 3.2

Розв'язання

1) при $x \le 0$, $F(x) = 0$;

2) при $0 < x \le 1$, $F(x) = 0{,}2401$;

3) при $1 < x \le 2$ $F(x) = 0{,}6517$;

4) при $2 < x \le 3$ $F(x) = 0{,}9163$;

5) при $3 < x \le 4$ $F(x) = 0{,}9919$;

6) при $x > 4$ $F(x) = 1$.

Графік функції розподілу представлено на рис.2.

Приклад 3.

Побудувати ряд розподілу суми очок на кістці доміно. Знайти моду, математичне сподівання, дисперсію і стандартне відхилення суми очок.

Розв'язання.

Як відомо, кістка доміно має два поля, на яких знаходяться числа від 0 до 6. Всього кісток 28, а сума очок на кістці приймає цілі значення від 0 до 12. Усі можливі комбінації чисел на кістці і відповідні суми очок зручно подати за допомогою у таблиці, яку наведено нижче.

У першому рядку таблиці розташовані числа очок на одному полі, а у першому стовпчику на другому полі. У полі таблиці знаходяться суми очок на кістці. Половину (нижню) таблиці залишено порожньою внаслідок симетрії суми числа очок.

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1		2	3	4	5	6	7
2			4	5	6	7	8
3				6	7	8	9

4					8	9	10
5						10	11
6							12

Ймовірність числа очок ***i*** (на основі класичного означення ймовірності) визначається формулою

$$P(i) = \frac{N_i}{N},$$

де N_i – число кісток (клітинок у таблиці), що містять суму ***i (i = 1...6)***, ***N*** – загальне число кісток (***N = 28***).

Шляхом підрахунку клітинок визначаємо N_i для ***i = 1...6*** і розраховуємо відповідні ймовірності. Ряд розподілу суми очок ***i*** подано у наступній таблиці:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N_i	1	1	2	2	3	3	4	3	3	2	2	1	1
P(i)	$\frac{1}{28}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{28}$	$\frac{2}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{4}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{2}{28}$	$\frac{2}{28}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{1}{28}$

Мода ***m*** розподілу, тобто значення випадкової величини, якому відповідає найбільша ймовірність, дорівнює

$$m = 6,$$

а відповідна ймовірність

$$P(6) = \frac{4}{28}.$$

Математичне сподівання ***M*** суми очок розраховується за формулою

$$M(i) = \sum_{i=0}^{12} i \cdot P(i).$$

Підставляючи чисельні значення з таблиці, знаходимо:

$$M(i) = 6.$$

Дисперсія ***D(i)*** суми очок розраховується за формулою

$$D(i) = \sum_{i=0}^{12} (i - M(i))^2 \cdot P(i).$$

Підставляючи чисельні значення з таблиці, знаходимо:

$$D(i) = 9.$$

Стандартне ***σ(i)*** відхилення суми очок дорівнює

$$\sigma(i) = \sqrt{D(i)} = \sqrt{9} = 3.$$

Приклад 4.

Дискретна випадкова величина X задана наступним рядом розподілу:

X_i	1	2	5	6
$P(X_i)$	0,1	0,2	0,5	0,2

Записати функцію розподілу випадкової величини, визначити її математичне сподівання та дисперсію. Визначити ймовірність приналежності випадкової величини проміжку [1,5; 5,4].

Розв'язання.

Функція ***F(x)*** розподілу випадкової величини співставляє кожному значенню аргумента (неперервного !) ймовірність того, що випадкова величина буде меншою від аргумента функції. Усі можливі значення даної дискретної випадкової величини наведені у ряді розподілу. Можливі значення випадкової величини X розбивають область визначення ***D(F(x))*** аргумента функції розподілу ***F(x)*** на п'ять проміжків:

$$D\big(F(x)\big) =]-\infty;1] \cup]1;2] \cup]2;5] \cup]5;6] \cup]6;+\infty[.$$

Визначимо функцію розподілу на кожному з цих проміжків. Виходимо з того, ряд розподілу містить усі можливі значення випадкової величини.

Очевидно, випадкова величина ніяк не може прийняти значення, менше ніж 1. Це означає, що подія ***X<1*** є неможливою, тобто $P(X < 1) = 0$, або

$$F(x) = 0 \quad \text{при} \quad x \in \left]-\infty;1\right].$$

Значень випадкової величини, менших від чисел із проміжку]1; 2], існує рівно одне – це ***X = 1***, яке має ймовірність 0,1. Отже, подія ***X < x*** при ***1< x ≤2*** виникає з ймовірністю 0,1, тобто для функції розподілу маємо

$$F(x) = 0{,}1 \quad \text{при} \quad x \in \left]1;2\right].$$

Переходимо до наступного проміжку значень аргументу ***1<x≤5***. Значень випадкової величини, менших ніж , будь-яке число із проміжку]2; 5], існує

два: це $X = 1$ та $X = 2$, які мають ймовірності відповідно 0,1 та 0,2. Отже, подія $X < x$ на проміжку $1<x\leq 5$ виникає при здійсненні або події $X = 1$ або події $X = 2$ (тобто подія $X < x$ при $1<x\leq 5$ є об'єднанням подій $X = 1$ та $X = 2$), які є несумісними і незалежними. Таким чином, за теоремою додавання ймовірностей маємо на проміжку]1; 2]:

$$P(X < x) = P(X < 5) = P((X = 1) \cup (X = 2)) =$$
$$= P(X = 1) + P(X = 2) = 0{,}1 + 0{,}2 = 0{,}3.$$

або

$$F(x) = 0{,}3 \quad \text{при} \quad x \in]2;5].$$

Аналогічним шляхом для значень x із проміжку]5; 6] встановлюємо, що є три можливих значення випадкової величини, які задовольняють умові $X < x$: $X = 1$, $X = 2$ та $X = 5$, – так що випадкова подія $X < x$ при $5 < x \leq 6$ є об'єднанням трьох несумісних подій $X = 1$, $X = 2$, $X = 5$, а її ймовірність визначається за формулою додавання ймовірностей:

$$P(X < x) = P(X < 6) = P((X = 1) \cup (X = 2) \cup (X = 5)) =$$
$$= P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 5) = 0{,}1 + 0{,}2 + 0{,}5 = 0{,}8,$$

або

$$F(x) = 0{,}8 \quad \text{при} \quad X \in]5;6].$$

Нарешті, для будь-якого значення x із проміжку]6;+∞[подія $X < x$ є достеменною, тобто виконується завжди (немає значень випадкової величини, більших за 6). Ймовірність достеменної події дорівнює 1, отже на проміжку $x>6$ маємо

$$P(X < x) = P(X \leq 6) = 1,$$

або

$$F(x) = 1 \quad \text{при} \quad x \in]6;+\infty[.$$

Остаточно записуємо функцію розподілу:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при} \quad x \le 1; \\ 0,1 & \text{при} \quad 1 < x \le 2; \\ 0,3 & \text{при} \quad 2 < x \le 5; \\ 0,8 & \text{при} \quad 5 < x \le 6; \\ 1 & \text{при} \quad x > 6. \end{cases}$$

Математичне сподівання ***M*** суми очок розраховується за формулою

$$M(X) = \sum_{i=1}^{4} X_i \cdot P(X_i).$$

Підставляючи чисельні значення з таблиці, знаходимо:

$$M(X) = 1 \cdot 0,1 + 2 \cdot 0,2 + 5 \cdot 0,5 + 6 \cdot 0,2 = 4,2.$$

Дисперсія ***D(i)*** суми очок розраховується за формулою

$$D(X) = \sum_{i=1}^{4} (X_i - M(X_i))^2 \cdot P(X_i).$$

Підставляючи чисельні значення з таблиці, знаходимо:

$$D(X) = (1-4,2)^2 \cdot 0,1 + (2-4,2)^2 \cdot 0,2 + (5-4,2)^2 \cdot 0,5 +$$
$$+ (6-4,2)^2 \cdot 0,2 = 2,96.$$

Ймовірність того, що значення випадкової величини X буде знаходитись у проміжку $[x_1;x_2]$, розраховується за формулою

$$P(X \in [x_1; x_2]) = F(x_2) - F(X_1),$$

де ***F(x)*** – функція розподілу випадкової величини.

За побудованою вище функцією розподілу знаходимо:

$$F(1,5) = 0,1; \qquad F(5,4) = 0,8$$

і обчислюємо шукану ймовірність

$$P(X \in [1,5;5,4]) = 0,8 - 0,1 = 0,7.$$

Приклад 5.

Зі скриньки, в якій є 3 сині і 1 біла кульки, навмання виймають по одній кульці, не повертаючи їх назад у скриньку. Знайти:

а) закон розподілу дискретної випадкової величини X – найменшої кількості вийнятих кульок, серед яких буде біла;

б) знайти функцію розподілу $F(x)$ та побудувати її графік;

в) знайти числові характеристики дискретної випадкової величини $X\,(M(X), D(X), \sigma(X))$.

Розв'язання

1. Випадкова величина X може набувати значень:

$x_1 = 1$ (біла кулька вийнята першою),

$x_2 = 2$ (перша кулька – синя, а друга – біла),

$x_3 = 3$ (перші дві кульки – сині, а третя –біла),

$x_4 = 4$ (перші три кульки–сині, а четверта–біла).

Ймовірності, з якими випадкова величина X набуває значень $x_i = i, i = 1,2,3,4$, знайдемо, скориставшись теоремою множення ймовірностей залежних подій:

$$P(X=1) = \frac{1}{4},\ P(X=2) = \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{4},\ P(X=3) = \frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P(X=4) = \frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{1}{4}.$$

Запишемо закон розподілу дискретної випадкової величини X у формі таблиці:

Таблиця 1

X	1	2	3	4
p	0,25	0,25	0,25	0,25

2. За знайденим законом розподілу побудуємо функцію розподілу

$$F(x) = P(X < x).$$

Якщо $x \le 1$, то $F(x) = P(X < x) = 0.$

Якщо $1 < x \le 2$, то $F(x) = P(X < x) = P(X = 1) = 0,25.$

Якщо $2 < x \le 3$, то $F(x) = P(X < x) = P(X = 1) + P(X = 2) =$

$= 0,25 + 0,25 = 0,5.$

Якщо $3 < x \le 4$, то $F(x) = P(X < x) = P(X = 1) + P(X = 2) +$

$+ P(X = 3) = 0,25 + 0,25 + 0,25 = 0,75.$

Якщо $x > 4$, то $F(x) = P(X < x) = P(X \le 4) = 1.$

Отже,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le 1, \\ 0,25, & 1 < x \le 2, \\ 0,5, & 2 < x \le 3, \\ 0,75, & 3 < x \le 4, \\ 1 & x > 4. \end{cases}$$

Функція $F(x)$ – неперервна ліворуч, її графік зображений на рис.3.

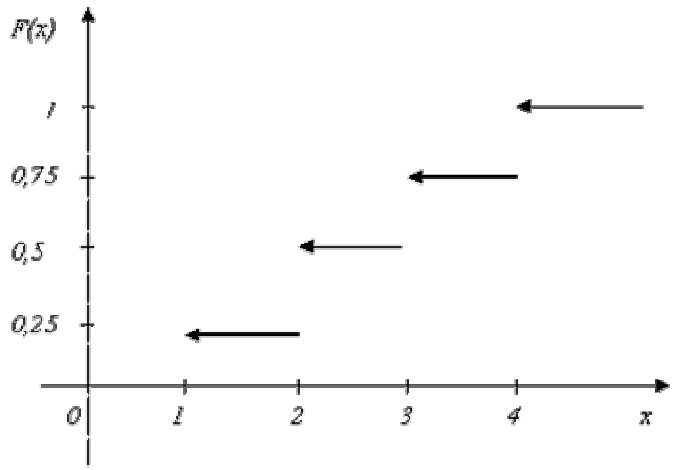


Рис.3.

3. Знайдемо числові характеристики випадкової величини X:

$M(X) = 1 \cdot 0,25 + 2 \cdot 0,25 + 3 \cdot 0,25 + 4 \cdot 0,25 = 2,5;$

$D(X) = 1^2 \cdot 0,25 + 2^2 \cdot 0,25 + 3^2 \cdot 0,25 + 4^2 \cdot 0,25 - (2,5)^2 = 1,25;$

$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} \approx 1,118.$

Приклад 6.

Побудувати ряд розподілу за схемою Бернуллі, якщо кількість випробувань 5, а ймовірність появи події 1/4. Зобразити його графічно.

Розв'язання

Використаємо формулу Бернуллі, яка полягає в тому, що в серії з n незалежних випробувань, подія наступить рівно k разів:

$P_n(k) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k} = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$,

де $n = 5$, $p = 1/4$, $q = 1 - p = 3/4$.

Обчислимо послідовно значення формули для k від 0 до n:

$P_5(0)=C_5^0 \cdot 0{,}25^0 \cdot 0{,}75^5 = 1 \cdot 0{,}237305 = 0{,}237305$,

$P_5(1)=C_5^1 \cdot 0{,}25^1 \cdot 0{,}75^4 = 5 \cdot 0{,}079102 = 0{,}395508$,

$P_5(2)=C_5^2 \cdot 0{,}25^2 \cdot 0{,}75^3 = 10 \cdot 0{,}026367 = 0{,}263672$,

$P_5(3)=C_5^3 \cdot 0{,}25^3 \cdot 0{,}75^2 = 10 \cdot 0{,}008789 = 0{,}087891$,

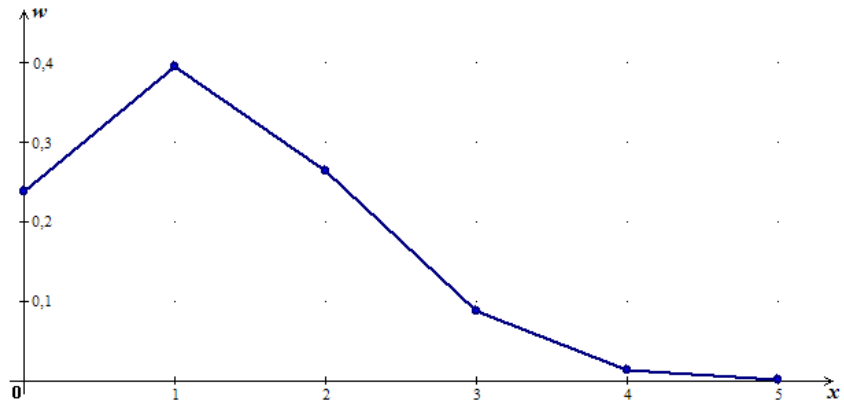
$P_5(4)=C_5^4 \cdot 0{,}25^4 \cdot 0{,}75^1 = 5 \cdot 0{,}002930 = 0{,}014648$,

$P_5(5)=C_5^5 \cdot 0{,}25^5 \cdot 0{,}75^0 = 1 \cdot 0{,}000977 = 0{,}000977$.

Одержимо ряд розподілу:

x	0	1	2	3	4	5
p	0,2373	0,3955	0,2637	0,0879	0,0146	0,0010

Графічно зобразимо ряд у вигляді полігону:



Приклад 7.

Записати закон розподілу дискретної випадкової змінної X, яка може приймати лише два значення x_1 з імовірністю $p_1 = 0{,}4$ та x_2, причому $x_1 < x_2$. Відомо, що $M(X) = 3{,}6$, а $D(X) = 0{,}24$.

Розв'язання.

Оскільки: $p_1 + p_2 = 1$, то $p_2 = 1 - 0,4 = 0,6$.

За формулами для математичного сподівання та дисперсії дискретної випадкової змінної, отримаємо систему рівнянь для обчислення x_1 та x_2:

$$\begin{cases} 0,4x_1 + 0,6x_2 = 3,6 \\ 0,4x_1^2 + 0,6x_2^2 - (3,6)^2 = 0,24 \end{cases}$$

Із цієї системи рівнянь з урахуванням умови $x_1 < x_2$, отримаємо $x_1 = 3$, $x_2 = 4$.

Отже, розподіл даної дискретної випадкової змінної має вигляд:

X	3	4
$P(X)$	0,4	0,6

Завдання для самостійної роботи

1. Випадкові величини Х та У незалежні, а Z = 2X- 5 У + 4. Знайти M(Z) і σ(Z), якщо M(X) = З, M(У) = 2, D(X) = 1, D(У) = 0,4.
2. Відомі можливі значення дискретної випадкової величини Х: x_1= 1, x_2 = 2, x_3=3 , а також M(X) = 2,3; M(X^2) = 5,9. Знайти закон розподілу величини Х і середнє квадратичне відхилення Х.
3. Спортсмен виконав шість серій пострілів по 10 пострілів в кожній. Імовірність влучання при кожному посірілі дорівнює 0,8, Знайти математичне сподівання дискретної випадкової величини Х — числа серій пострілів, в кожній з яких виявиться рівно дев'ять влучань.
4. Випадкова величина Х може набирати два можливих значення: x_1 з імовірністю 0,8 і x_2 — з імовірністю 0,2, при цьому $x_2 > x_1$. Знайти закон розподілу випадкової величини Х, якщо відомо, що M(X) = 2,4, σ(X) = 0,8.
5. Випадкова величина ξ приймає значення –1, 0 та 1 з ймовірностями, відповідно рівними $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}$ та $\frac{1}{4}$. Написати вираз та побудувати графік функції розподілу величини ξ.
6. За даними відділу маркетингу підприємства з імовірностями 0,8; 0,6; 0,2 прогнозується підвищення попиту на кожний із трьох видів продукції. Скласти закон розподілу числа видів продукції, для яких прогнозується підвищення, попиту; а також середнє число таких видів продукції!

7. При виробництві мікросхем 5% продукції складає брак. Знайти закон розподілу випадкової величини X— числа стандартних мікросхем серед п'яти навмання відібраних, а також M(X) та σ(X).
8. Відомо, що серед готівкової маси 0,5% купюр є непридатними до наступного використання. Скласти закон розподілу величини X— числа нестандартних купюр серед шести навмання взятих, а також знайти M(X) та σ(X).
9. Кидаються два гральних кубики. Скласти закон розподілу випадкової величини X— суми очок на гранях, що випали. Знайти M(X) та D(X).
10. Пристрій складається з трьох елементів, що працюють незалежно. Ймовірність відмови кожного елемента в одному досліді дорівнює 0,1. Скласти закон розподілу числа елементів, що відмовили в одному досліді.
11. Два гральних кубика одночасно кидають 2 рази. Написати біноміальний закон розподілу дискретної випадкової величиниX – числа випадань парної кількості очок на двох гральних кубиках.
12. В партії з 10 деталей є 8 стандартних. Навмання відібрано дві деталі. Скласти закон розподілу числа стандартних деталей серед відібраних.
13. Екзаменатор дає студенту додаткові питання. Ймовірність того, що студент відповість на будь-яке задане питання, дорівнює 0,9. Викладач припиняє екзамен, за умови, що студент не знає заданого питання. Необхідно: а) скласти закон розподілу дискретної випадкової величини X – числа додаткових питань, що будуть задані студенту; б) знайти найімовірніше число $k0$ заданих студенту додаткових питань.
14. Ймовірність того, що стрілець влучить в мішень з одного пострілу, дорівнює 0,8. Стрілцю послідовно видають патрони доти, доки він не влучить. Необхідно: а) скласти закон розподілу дискретної випадкової величини X – числа патронів, виданих стрілцю; б) знайти найімовірніше число $k0$ виданих стрілкцю патронів.